

1.如图 4-1 所示电路, $u_s = 50 \cos \omega t$ V, $i_s = 2 \sin \omega t$ A, 其中 $\omega = 2000 \text{ rad/s}$ 。计算稳态电流 i 。

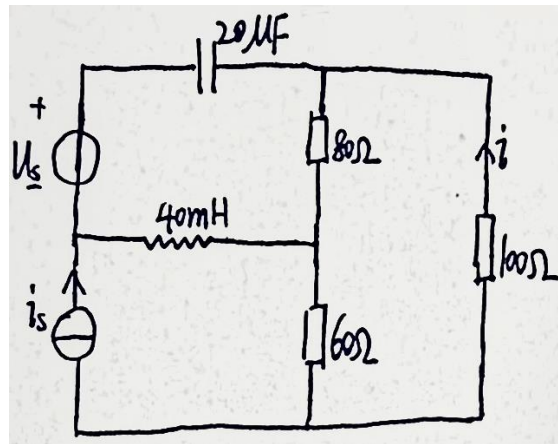


图 4-1

2.如图 4-2 所示电路, Z_L 任意可调。(1) 确定 Z_L 为何值时获得的有功功率最大, 并求此最大有功功率。(2) 若将 Z_L 改为电阻负载 R_L , 再求最大有功功率。

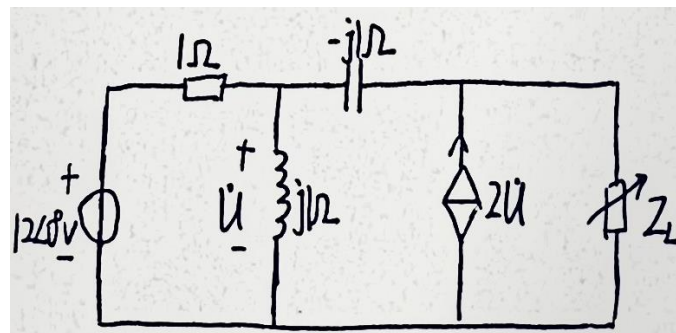


图 4-2

3.如图 4-3 所示电路, $u_s = 100\sqrt{2} \sin 10t$ V, Z_L 任意可调。确定 Z_L 为何值时获得的有功功率最大, 并求此最大有功功率。

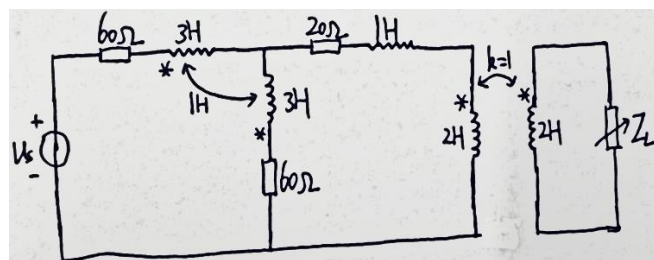


图 4-3

4.如图 4-4 所示电路中的容抗 X_C 和匝数比 n 分别为多少时可以使得 Z_F 获得最大功率，并求此最大功率，设 $Z_F = (80 + j60)\Omega$

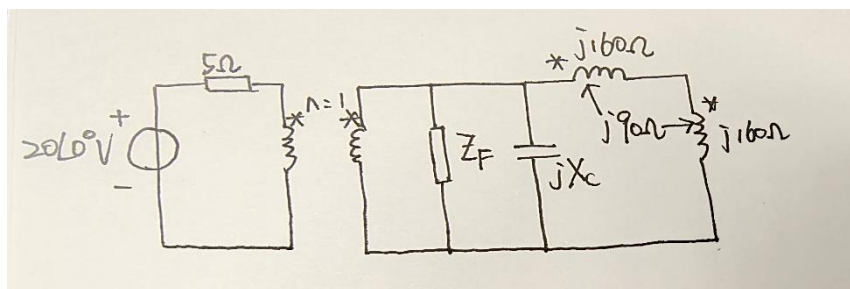


图 4-4

5.用节点法列写图 4-5 中所示电路的相量方程

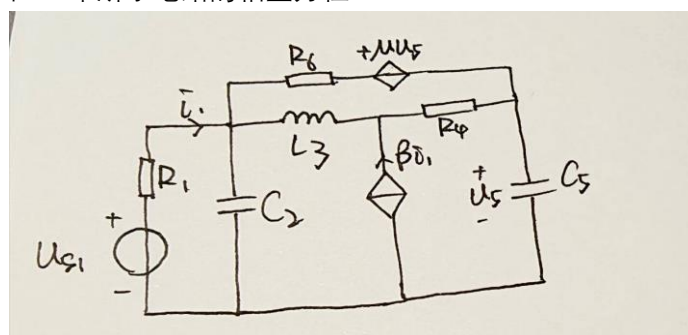


图 4-5

6.求出图 4-6 中等效阻抗 Z_i

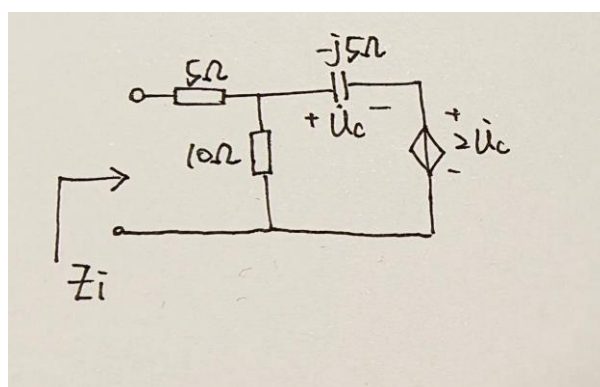


图 4-6

课后题共 12 题，题号为：

4.3, 4.10, 4.14, 4.15, 4.16, 4.19, 4.20, 4.25, 4.27, 4.29, 4.34, 4.38